

No.8 単項式と多項式 基本問題

()組()番 名前()

1 次のものを，文字を使った式で表せ。

- (1) 底辺 a cm，高さ b cm の平行四辺形の面積。
- (2) 1個50円のチョコレートを x 個と、1個100円のガムを1個買った時の代金。
- (3) ある数 a に4をかけ，さらに24をひいた数。

2 次の式を，文字式のかき方の約束にしたがってかき直せ。

- (1) $a \times b \times c$
- (2) $x \times (-6) \times y$
- (3) $a \times a \times a \times a \times a$
- (4) $x \times x \times y \times y \times y$
- (5) $a \times 2 - b \times 3 + c \times 4$

3 次の多項式の次数を答えよ。

- (1) $-x + 4$
- (2) $3x^2 + 5$
- (3) $x^3 - 3x^2$
- (4) $4x^2 - x + 7$
- (5) $-2x^3 + 3x^2 - x + 1$

4 次の多項式の種類項をまとめ，次数の大きい項から順に並べてかけ。

- (1) $3x + 8 - 4x + 1$
- (2) $x^2 - 2x - 2 + 2x^2 + x$
- (3) $x^2 + 6x - 7 - x^2 - 3x + 4$
- (4) $3x^2 - 2x + 5 - 2x^2 + 4x - 1$
- (5) $2x^2 + 7 - 5x + 4 - 8x^2 + 5x$

No.8 単項式と多項式 応用問題

()組()番 名前()

5 次のものを、文字を使った式で表せ。

- (1) 1個150円のハンバーガー x 個の代金を、1000円札1枚で支払ったときのおつり。
- (2) 消しゴムを3個買ったときの代金が a 円のときの、消しゴム1個の値段。
- (3) 底辺が10 cm、高さが h cm の三角形の面積。

6 次の単項式の次数と係数をいえ。

- (1) $2x^3$
- (2) $-a^5b^2$
- (3) $8pq^4$

7 次の多項式の項をいえ。また、そのうち定数項はどれか

- (1) $2x+5$
- (2) $-3a+1$
- (3) $x-3$
- (4) x^2+4x+2
- (5) $2x^2-3x-1$
- (6) $-3x^2+5x-3$

8 次の多項式を、降べきの順に整理せよ（同類項をまとめ、次数の大きい項から順に並べること）。また、何次式であるかをいえ。

- (1) $4x^2+x-1-2x^2+3x-5$
- (2) $-2a+3a^2+5a^3+1-4a^2-3a^3+6$
- (3) $-x^2-2x-x^2+3+2x^2+x-7$
- (4) $3a^3-2a^2+1-4a^3+3a+6+a^3$

No.9 多項式の加法と減法、乗法 基本問題

()組()番 名前()

1 次式のかっこをはずせ。

(1) $(a-b)+(c-d)$

(2) $(a-b)-(c-d)$

(3) $x^2+(2x-3)$

(4) $x^2-(2x-3)$

(5) $x^3-(4x^2-3x-2)$

2 次式のかっこをはずせ。

(1) $2(3x-5)$

(2) $-2(4x+3)$

(3) $-3(-x-7)$

(4) $5(3x^2-2x+1)$

(5) $-3(2x^2-5x-2)$

3 次の計算をせよ。

(1) $(x-5)+(3x+2)$

(2) $(x+3)-(-4x+5)$

(3) $(x^2+4x-5)+(x^2-x+6)$

(4) $(3x^2+x+2)-(x^2+3x-1)$

4 次の計算をせよ。

(1) $(2x-1)+3(x+5)$

(2) $(2x^2+x+1)+2(x^2+5x-6)$

(3) $2(x^2-7x+8)-(x^2+2x-3)$

(4) $-2(2x^2+7x-6)+(4x^2+4x+1)$

No.9 多項式の加法と減法、乗法 応用問題

()組()番 名前()

5 次が多項式 A , B について, $A+B$ と $A-B$ を計算せよ。

(1) $A = x^2 + 2x - 4$, $B = -2x^2 - 3x + 4$

(2) $A = 2x^3 - 3x^2 + 4x - 2$, $B = 4x^3 - 5x^2 - 2x + 3$

6 $A = x^2 - 4x + 3$, $B = -2x^2 + 2x + 1$ のとき, 次の式を計算せよ。

(1) $3A + B$

(2) $2A - 3B$

(3) $A + 2(2A - B)$

7 次の式を計算せよ。

(1) $a \times a^4$

(2) $(a^2)^4$

(3) $(a^2b)^3$

No.10 多項式の乗法2 基本問題

()組()番 名前()

1 次の計算をせよ。

(1) $(xy^3)^2$

(2) $2a^2 \times 3a^5$

(3) $(-3x^3)^2 \times 5x$

2 次の計算をせよ。

(1) $3x(x+4)$

(2) $2x(x^2-2x+1)$

(3) $(x-1) \times 2x$

(4) $(2x^2-3x+1)x$

3 次の式を展開せよ。

(1) $(x+3)(x-8)$

(2) $(x+2)(3x+1)$

(3) $(2x-1)(3x+2)$

(4) $(3x-4)(2x-3)$

(5) $(x-2)(x^2+3x-4)$

No.10 多項式の乗法2 応用問題

()組()番 名前()

4 次の式を計算せよ。

(1) $(x^2)^3 \times x^4$

(2) $4a^2 \times 2a^3$

(3) $xy^2 \times 2x^2y^3$

(4) $4x^2y \times (-xy)^3$

5 次の式を展開せよ。

(1) $2x(x^2 - 1)$

(2) $-xy(3x^2 - xy)$

(3) $(x^2 - xy + 3y^2)xy^2$

(4) $(x + 2)(2x - 3)$

(5) $(5x - 2)(3x - 1)$

(6) $(x + 3)(2x^2 + 1)$

(7) $(x + 2)(2x^2 - x - 1)$

(8) $(3x - 1)(2x^2 - 5x + 1)$

No.11 展開の公式 基本問題

()組()番 名前()

1 次の式を展開せよ。

(1) $(x+6)^2$

(2) $(x-4)^2$

(3) $(4x+1)^2$

2 次の式を展開せよ。

(1) $(x+5)(x-5)$

(2) $(3x+4)(3x-4)$

3 次の式を展開せよ。

(1) $(x+4)(x+6)$

(2) $(x+5)(x-8)$

(3) $(x-2)(x-6)$

4 次の式を展開せよ。

(1) $(2x+1)(x+3)$

(2) $(2x+3)(3x-2)$

(3) $(3x-2)(4x+1)$

()組()番 名前()

$$(1) \quad (x+6)^2$$

$$(2) \quad (2x+7)^2$$

(3) $(3x - 4)^2$

$$(4) \quad (x + 3y)^2$$

(5) $(x+6)(x-6)$

(6) $(2x+5)(2x-5)$

$$(7) \quad (2x+3y)(2x-3y)$$

$$(1) \quad (x+1)(x+2)$$

(2) $(x-5)(x+4)$

$$(3) \quad (x+2y)(x+4y)$$

(4) $(x+2)(4x-3)$

$$(5) \quad (5x-1)(2x-5)$$

(6) $(2x - 3y)(5x - 2y)$

(1) $(x - y + 2)(x - y - 2)$ **$[x - y = M]$** (2) $(a + b + 3)^2$ **$[a + b = M]$**

(1) $(x - y + 2)(x - y - 2)$ **$[x - y = M]$** (2) $(a + b + 3)^2$ **$[a + b = M]$**

No.12 因数分解1 基本問題

()組()番 名前()

1 次の式を因数分解せよ。

(1) $ax + 7x$

(2) $x^2 - 3x$

(3) $3x^2 - 12x$

(4) $2ax^2 + 10ax$

2 次の式を因数分解せよ。

(1) $x^2 + 4x + 4$

(2) $x^2 - 10x + 25$

(3) $16x^2 + 24x + 9$

3 次の式を因数分解せよ。

(1) $x^2 - 36$

(2) $25x^2 - 1$

(3) $x^2 - 25y^2$

4 次の式の因数分解を考える。

$$x^2 - 2x - 8$$

(1) かけて -8 になる 2 つの整数の組をすべてかけ。

(2) (1) で求めた 2 つの整数の組で、たして -2 となるものはどれか。

(3) $x^2 - 2x - 8$ を因数分解せよ。

No.12 因数分解1 応用問題

()組()番 名前()

5 次の式を因数分解せよ。

(1) $xy - x^2$

(2) $x^2y - xy^2$

(3) $3a^2bx - 9abx$

(4) $(a - b)x + 2(a - b)$

6 次の式を因数分解せよ。

(1) $x^2 + 12x + 36$

(2) $4x^2 - 4x + 1$

(3) $x^2 - 4$

(4) $16x^2 - 9$

(5) $x^2 - 10xy + 25y^2$

(6) $16x^2 - 9y^2$

7 次の式を因数分解せよ。

(1) $x^2 + 4x + 3$

(2) $x^2 - 7x + 6$

(3) $x^2 + x - 6$

(4) $x^2 + 2xy - 3y^2$

(5) $x^2 - 5xy - 14y^2$

No.13 因数分解2 基本問題

()組()番 名前()

1 次のを式を因数分解せよ。

(1) $2x^2 + 3x + 1$

(2) $4x^2 - 15x + 9$

(3) $6x^2 - 5x - 6$

(4) $3x^2 - 2xy - y^2$

(5) $3a^2 - 14ab + 8b^2$

(6) $4x^2 + 7ax - 2a^2$

No.13 因数分解2 応用問題

()組()番 名前()

2 次の式を因数分解せよ。

(1) $3x^2 - 10x + 8$

(2) $6x^2 + 7xy - 5y^2$

(3) $4a^3 - 14a^2b + 12ab^2$

(4) $(2a + 3b)^2 - (a - b)^2$

(5) $(a + b)^2 - 7(a + b) + 6$

(6) $8x - 4y - 2xz + yz$

No.14 根号を含む式の計算1 基本問題

()組()番 名前()

1 次の数の平方根を求めよ。

(1) 10

(2) 16

2 次の数を簡単にせよ。

(1) $\sqrt{9^2}$

(2) $(\sqrt{9})^2$

3 次の式を $\sqrt{a}$ の形に表せ。

(1) $\sqrt{2} \times \sqrt{3}$

(2) $\sqrt{3} \times \sqrt{7}$

(3) $\frac{\sqrt{10}}{\sqrt{5}}$

4 次の数を変形して、 $\sqrt{\quad}$ の中をできるだけ小さい整数にせよ。

(1) $\sqrt{8}$

(2) $\sqrt{12}$

(3) $\sqrt{27}$

5 次の計算をせよ。

(1) $\sqrt{2} \times \sqrt{14}$

(2) $4\sqrt{2} \times 5\sqrt{3}$

No.14 根号を含む式の計算1 応用問題

()組()番 名前()

6 次の方の平方根を求めよ。

(1) 17

(2) 144

(3) $\frac{1}{9}$

7 次の方を簡単にせよ。

(1) $\sqrt{10^2}$

(2) $(\sqrt{14})^2$

(3) $\sqrt{21^2}$

8 次の方を $\sqrt{a}$ の形に表せ。

(1) $\sqrt{5} \times \sqrt{11}$

(2) $\frac{\sqrt{21}}{\sqrt{7}}$

(3) $\frac{\sqrt{70}}{\sqrt{5}}$

9 次の方を変形して、 $\sqrt{\quad}$ の中をできるだけ小さい整数にせよ。

(1) $\sqrt{28}$

(2) $\sqrt{48}$

(3) $\sqrt{108}$

10 次の方の計算をせよ。

(1) $\sqrt{7} \times \sqrt{35}$

(2) $6\sqrt{5} \times 2\sqrt{7}$

(3) $\sqrt{6} \times \sqrt{15}$

No.15 根号を含む式の計算2 基本問題

()組()番 名前()

1 次の式を計算せよ。

(1) $5\sqrt{2} - \sqrt{2}$

(2) $4\sqrt{3} - 7\sqrt{3} + 2\sqrt{3}$

(3) $\sqrt{18} + \sqrt{32}$

(4) $5\sqrt{3} + \sqrt{75} - \sqrt{48}$

(5) $(3\sqrt{2} - 5\sqrt{3}) + (\sqrt{2} - 3\sqrt{3})$

(6) $(3\sqrt{3} - 2\sqrt{5}) - (\sqrt{48} - \sqrt{45})$

2 次の式を計算せよ。

(1) $\sqrt{3}(2\sqrt{7} - 4)$

(2) $(\sqrt{2} + 3\sqrt{7})(4\sqrt{2} - \sqrt{7})$

3 次の式を計算せよ。

(1) $(\sqrt{3} + \sqrt{5})^2$

(2) $(\sqrt{7} + \sqrt{2})(\sqrt{7} - \sqrt{2})$

No.15 根号を含む式の計算2 応用問題

()組()番 名前()

4 次のを式を計算せよ。

(1) $\sqrt{5}(3\sqrt{3} - 2\sqrt{5})$

(2) $(2\sqrt{2} - \sqrt{3}) \cdot 4\sqrt{2}$

(3) $(\sqrt{6} + 2\sqrt{2})(2\sqrt{6} - 3\sqrt{2})$

(4) $(\sqrt{7} - \sqrt{3})(\sqrt{7} + \sqrt{3})$

(5) $(2\sqrt{3} - 3\sqrt{2})^2$

(6) $(\sqrt{20} + \sqrt{3})(\sqrt{5} - \sqrt{27})$

5 次のを式を計算せよ。

(1) $4\sqrt{3} \times 5\sqrt{7}$

(2) $\sqrt{2} \times \sqrt{6} \times \sqrt{18}$

(3) $(3\sqrt{5} + 2\sqrt{3})(4\sqrt{5} - \sqrt{3})$

(4) $(\sqrt{5} + 2)^2$

(5) $(3\sqrt{2} - \sqrt{6})^2$

(6) $(2\sqrt{2} + \sqrt{3})(2\sqrt{2} - \sqrt{3})$

No.17 実数 基本問題

()組()番 名前()

□1 次の有理数は、整数、有限小数、循環小数のいずれで表されるか答えなさい。

(1) $\frac{5}{12}$

(2) $\frac{21}{3}$

(3) $\frac{3}{40}$

□2 次の値を求めなさい。

(1) $|6|$

(2) $|-7|$

(3) $|-4+3|$

(4) $|-4|+|3|$

No.17 実数 応用問題

()組()番 名前()

□3 7つの数 $4, 0, \frac{2}{3}, \sqrt{2}, 1.5, -\frac{1}{2}, -2$ の中から, 自然数, 整数, 有理数, 無理数をすべて選べ。

□4 次の値を求めよ。

(1) $\left| \frac{6}{7} \right|$

(2) $|-3.2|$

(3) $|6| + |-3|$

(4) $|5-8|$

(5) $|\sqrt{5}-3|$

(6) $x = -3$ のとき, $|x-5| + |2x+1|$ の値

□5 次のことは正しいか。正しくないものには, そのことを示す例をあげよ。

(1) 無理数と無理数の和は常に無理数である。

(2) 有理数と有理数の和は常に有理数である。

(3) 無理数と無理数の積は常に無理数である。

(4) 有理数と無理数の積は常に無理数である。

No.18 1次方程式 基本問題

()組()番 名前()

1 次の1次方程式を解け。

(1) $x - 3 = 4$

(2) $-5x = 15$

(3) $4(x - 2) = x + 4$

2 次の1次方程式を解け。

(1) $5x - 1 = 9$

(2) $7x + 9 = 0$

(3) $4x = 18 - 2x$

(4) $5x + 6 = 3x + 2$

(5) $0.5x = 0.2x - 6$

(6) $\frac{2}{3}x - 4 = \frac{1}{2}x - 3$

No.18 1次方程式 応用問題

()組()番 名前()

□3 次の1次方程式を解け。

(1) $2x - 5 = 7$

(2) $-6x + 3 = 4x - 12$

(3) $3(2x + 4) = 5x$

(4) $0.9x + 1 = 1.2x - 2$

(5) $x = \frac{1}{2}x + 1$

(6) $\frac{2}{3}x - 1 = \frac{x + 1}{2}$

□4 次の連立方程式を解け。

(1)
$$\begin{cases} 3x + 2y = -1 \\ 7x + 3y = -9 \end{cases}$$

(2)
$$\begin{cases} y = 3x \\ 5x - y = 4 \end{cases}$$

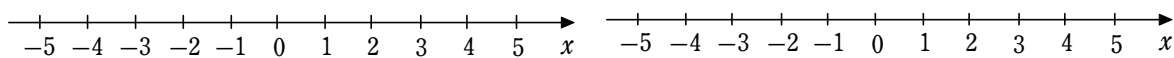
No.19 不等式 基本問題

()組()番 名前()

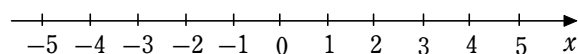
1 次の不等式が表す値の範囲を，数直線上に図示せよ。

(1) $x < 4$

(2) $x > -4$



(3) $x \leq 0$



2 次の数量の大小関係を不等式で表せ。

(1) ある数 x の 2 倍に 4 を足した数は 19 以上である。

(2) 300 g のかごに x g の品物を 1 つ入れると，全体の重さは 500 g 以上である。

(3) 1000 円を出して 1 個 120 円のドーナツを x 個買うと，おつりは 400 円より少なくなる。

3 $a > b$ のとき，次の に適する不等号 $>$ または $<$ を書き入れよ。

(1) $a + 5$ $b + 5$

(2) $a - 6$ $b - 6$

(3) $7a$ $7b$

(4) $-\frac{a}{5}$ $-\frac{b}{5}$

No.19 不等式 応用問題

()組()番 名前()

4 次の数量の大小関係を不等式で表せ。

- (1) ある数 x を 2 で割って 3 を引いた数は x の 4 倍より大きい。
- (2) a は -3 より大きく、かつ 5 以下である。
- (3) 1 個 80 g の品物 x 個を 300 g のかご 1 つに全部入れたとき、全体の重さは 800 g 以下である。
- (4) 1 個 150 円の菓子を x 個買って 120 円の箱に詰めてもらったところ、代金を支払うには 1000 円では足りなかった。

5 $a < b$ のとき、次の に適する不等号 $>$ または $<$ を入れよ。

- | | |
|--|--|
| (1) $a + 3$ <input type="text"/> $b + 3$ | (2) $a - 4$ <input type="text"/> $b - 4$ |
| (3) $-4a$ <input type="text"/> $-4b$ | (4) $\frac{a}{-5}$ <input type="text"/> $\frac{b}{-5}$ |
| (5) $2a - 1$ <input type="text"/> $2b - 1$ | (6) $\frac{3-a}{4}$ <input type="text"/> $\frac{3-b}{4}$ |

6 次の に適する不等号を入れよ。

- | | | | |
|----------------|-----|------------------------------------|---|
| (1) $a > -3$ | ならば | $a + 3$ <input type="text"/> 0 , | $-3 - a$ <input type="text"/> 0 |
| (2) $a \geq 4$ | ならば | $-3a$ <input type="text"/> -12 , | $\frac{1}{2}a$ <input type="text"/> 2 |

()組()番 名前()

$$(1) \quad 5x - 1 < 9$$

$$(2) \quad -3x - 1 \leq 11$$

$$(3) \quad x + 15 \geq 3x + 7$$

$$(4) \quad 6x + 2 > 4x + 8$$

$$(5) \quad 5x + 3 \leq x$$

(6) $3 + x > 7 - x$

$$(7) \quad 3x - 2 > 6 - x$$

$$(8) \quad 2x + 7 \leq 12x - 3$$

()組()番 名前()

2

$$(2) \quad 2x + 6 \geq 5x - 3$$

$$(4) \quad 3(1-x) \leq 2x+5$$

$$(6) \quad 0.2x - \frac{2x-3}{5} \leq 3$$

$$(8) \quad 13x + 5 \leq 3(2x - 3)$$

$$(10) \quad 3.3 - 0.5x < 4.5 - 1.3x$$